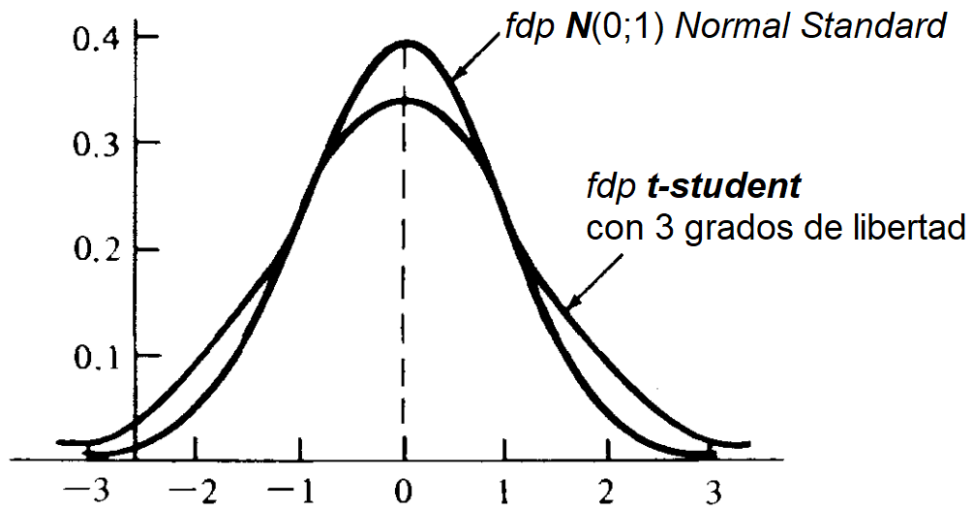


Distribución *t*-student



Desarrollada por William Sealy Gosset (1876-1937), es una distribución continua (con *fdp* simétrica) para la v.a. $T=Z/\sqrt{Y/k}$ donde Z, Y son v.a. independientes, con $Z \sim N(0;1)$, con $Y \sim \chi_k^2$ (distribución *chi-cuadrado* con k grados de libertad) con $k \in \mathbf{N}$, con Rango infinito no acotado : $R_T = \mathbf{R}$ con Moda = Mediana = Media $E(T) = 0$, con Varianza $Var(T) = k/(k-2)$ (si $k > 2$) Notación: $T \sim t_k$ Si el grado de libertad k es “grande”, entonces la *fdp t-student* t_k puede aproximarse con la *fdp* $N(0;1)$



La integral de la *fdp t-student* no tiene solución analítica, por lo que los valores de su correspondiente *Fda* solamente pueden aproximarse usando métodos de cálculo numérico, estando disponibles parcialmente en forma de tabla para algunos casos particulares (ver anexo).

Dicha tabla muestra *cuantil* $t_{(1-\alpha; k)}$ (valor de T tal que $P(T \leq t_{(1-\alpha; k)}) = 1-\alpha$)

para algunos valores de $1-\alpha$ indicados en encabezado de la tabla:

$1-\alpha = 0.001 ; 0.005 ; 0.01 ; 0.025 ; 0.05 ; 0.1 ; 0.2$ (en pág.1),

$1-\alpha = 0.8 ; 0.9 ; 0.95 ; 0.975 ; 0.99 ; 0.995 ; 0.999$ (en pág.2)

para grados de libertad k indicados en 1ra columna de la tabla:

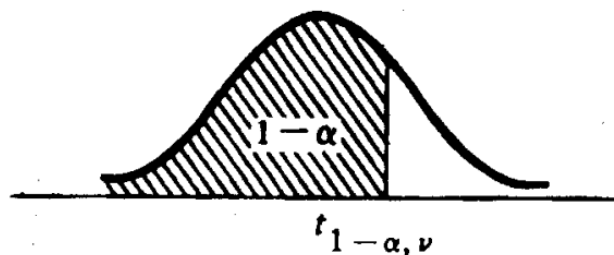
$k = 1, 2, 3, \dots, 28, 29, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 500, 1000$

Por simetría de la *fdp t-student* respecto al 0, *cuantil* $t_{(1-\alpha; k)} = -t_{(\alpha; k)}$ así que los valores en pág.2 de la tabla (*cuantiles* positivos) pueden obtenerse usando pág.1 de la misma (*cuantiles* negativos).

Los *cuantiles* $t_{(\alpha; 1000)}$ en la última fila de la tabla *t-student* (con $k=1000$ grados de libertad) son casi idénticos a los *cuantiles* $z_{(\alpha)}$ de la Normal Standard.

TABLA F Valores de cuantiles de la distribución t de Student

$$P(T \leq t_{1-\alpha, \nu}) = \frac{\Gamma[(\nu+1)/2]}{\sqrt{\pi\nu}\Gamma(\nu/2)} \int_{-\infty}^{t_{1-\alpha, \nu}} [1 + (t^2/\nu)]^{-(\nu+1)/2} dt = 1 - \alpha$$



ν	$t_{0.001}$	$t_{0.005}$	$t_{0.010}$	$t_{0.025}$	$t_{0.050}$	$t_{0.100}$	$t_{0.200}$
1	-318.309	-63.657	-31.821	-12.706	-6.314	-3.078	-1.376
2	-22.327	-9.925	-6.965	-4.303	-2.920	-1.886	-1.061
3	-10.215	-5.841	-4.541	-3.182	-2.353	-1.638	-0.978
4	-7.173	-4.604	-3.747	-2.776	-2.132	-1.533	-0.941
5	-5.893	-4.032	-3.365	-2.571	-2.015	-1.476	-0.920
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
23	-3.485	-2.807	-2.500	-2.069	-1.714	-1.319	-0.858
24	-3.467	-2.797	-2.492	-2.064	-1.711	-1.318	-0.857
25	-3.450	-2.787	-2.485	-2.060	-1.708	-1.316	-0.856
26	-3.435	-2.779	-2.479	-2.056	-1.706	-1.315	-0.856
27	-3.421	-2.771	-2.473	-2.052	-1.703	-1.314	-0.855
28	-3.408	-2.763	-2.467	-2.048	-1.701	-1.313	-0.855
29	-3.396	-2.756	-2.462	-2.045	-1.699	-1.311	-0.854
30	-3.385	-2.750	-2.457	-2.042	-1.697	-1.310	-0.854
35	-3.340	-2.724	-2.438	-2.030	-1.690	-1.306	-0.852
40	-3.307	-2.704	-2.423	-2.021	-1.684	-1.303	-0.851
45	-3.281	-2.690	-2.412	-2.014	-1.679	-1.301	-0.850
50	-3.261	-2.678	-2.403	-2.009	-1.676	-1.299	-0.849
60	-3.232	-2.660	-2.390	-2.000	-1.671	-1.296	-0.848
70	-3.211	-2.648	-2.381	-1.994	-1.667	-1.294	-0.847
80	-3.195	-2.639	-2.374	-1.990	-1.664	-1.292	-0.846
90	-3.183	-2.632	-2.369	-1.987	-1.662	-1.291	-0.846
100	-3.174	-2.626	-2.364	-1.984	-1.660	-1.290	-0.845
200	-3.131	-2.601	-2.345	-1.972	-1.652	-1.286	-0.843
500	-3.107	-2.586	-2.334	-1.965	-1.648	-1.283	-0.842
1000	-3.098	-2.581	-2.330	-1.962	-1.646	-1.282	-0.842

↑
Grados de Libertad

TABLA F (continuación) Valores de cuantiles de la distribución t de Student

ν	$t_{0.800}$	$t_{0.900}$	$t_{0.950}$	$t_{0.975}$	$t_{0.990}$	$t_{0.995}$	$t_{0.999}$
1	1.376	3.078	6.314	12.706	31.820	63.656	318.294
2	1.061	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327
3	0.978	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.214
4	0.941	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173
5	0.920	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893
6	0.906	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208
7	0.896	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785
8	0.889	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501
9	0.883	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297
10	0.879	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144
11	0.876	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025
12	0.873	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930
13	0.870	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852
14	0.868	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787
15	0.866	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733
16	0.865	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
23	0.858	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485
24	0.857	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467
25	0.856	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450
26	0.856	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435
27	0.855	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421
28	0.855	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408
29	0.854	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396
30	0.854	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385
35	0.852	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724	3.340
40	0.851	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307
45	0.850	1.301	1.679	2.014	2.412	2.690	3.281
50	0.849	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678	3.261
60	0.848	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232
70	0.847	1.294	1.667	1.994	2.381	2.648	3.211
80	0.846	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	3.195
90	0.846	1.291	1.662	1.987	2.368	2.632	3.183
100	0.845	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626	3.174
200	0.843	1.286	1.652	1.972	2.345	2.601	3.131
500	0.842	1.283	1.648	1.965	2.334	2.586	3.107
1000	0.842	1.282	1.646	1.962	2.330	2.581	3.098

↑
Grados de Libertad